

Python

13

Exceptions

Винятки (**exceptions**) - ще один тип даних у **Python**.

Винятки необхідні для того, щоб повідомляти програмісте про те, що щось пішло не так.

```
1 k = 1 / 0
2 Traceback (most recent call last):
3   File "<input>", line 1, in <module>
4 ZeroDivisionError: division by zero
```

```
1 try:
2     k = 1 / 0
3 except ZeroDivisionError:
4     k = 0
5 print(k)
6 0
```

Блок else

Інструкції в цьому необов'язковому блоці виконуються по завершенню блоку **try** без винятків, а також без **return** та **break**

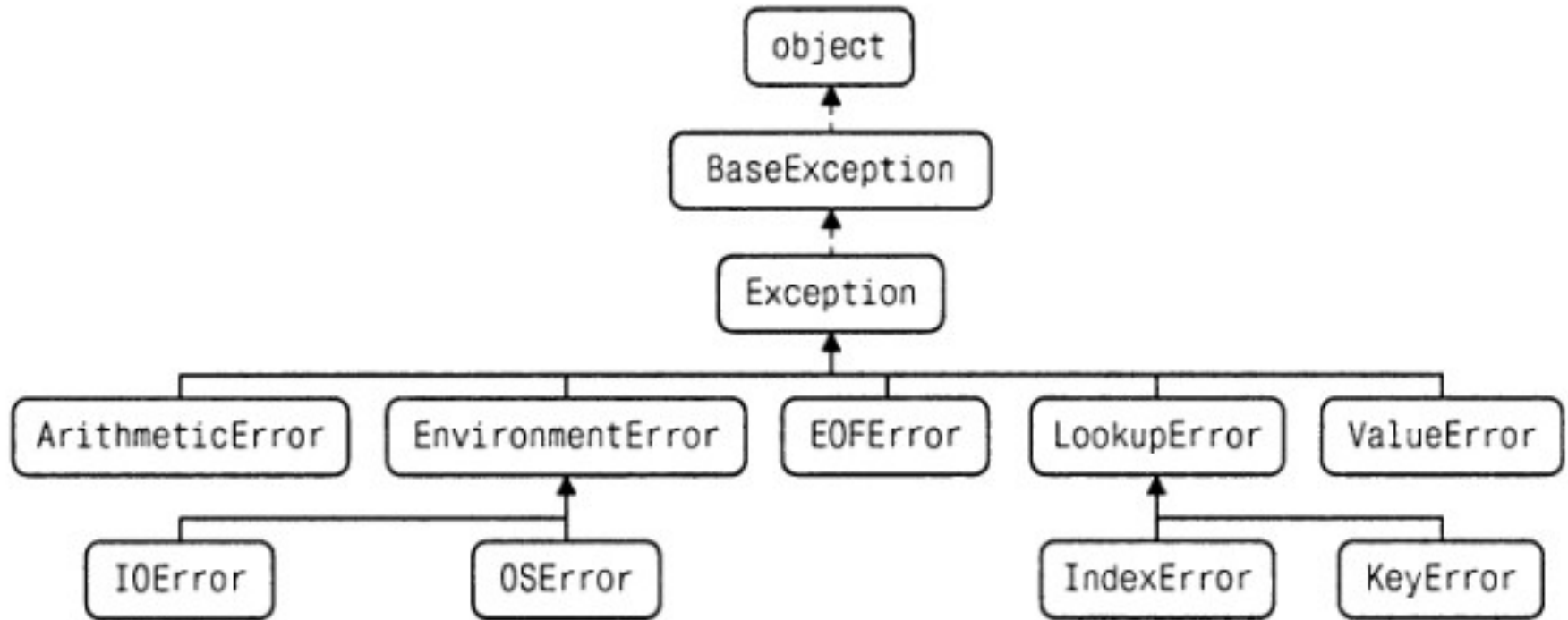
```
1 def make_exception():
2     try:
3         return 'try'
4
5     except:
6         return 'except'
7     else:
8         return 'else'
9 make_exception() # 'try'
```

Блок finally

Інструкції з цього блоку будуть виконані після виконання всіх інших блоків, у тому числі якщо виняток не було оброблено і навіть якщо в блоці **try** присутні **return** або **break**

```
1 def make_exception():
2     try:
3         1/0
4
5     finally:
6         return 'finally'
7
8 make_exception() # 'finally'
```

Фрагмент ієрархії класів винятків



Нормальное выполнение



Обработанное исключение



Необработанное исключение



```
a = int(input('a: '))
b = int(input('b: '))
try:
    result = a / b
except ZeroDivisionError as err:
    print(f'b is zero - {err}!!!')
except Exception as err:
    print(f'SOMETHING WRONG - {err}!!!')
else:
    print('Ошибки не было')
finally:
    print('Сработает всегда')
```

У кінець блоку **try..except** можна додати ще два блоки **else** та **finally**.

Блок **else** виконається лише у випадку, якщо блок **try** виконується без помилки (без винятку).

Блок **finally** виконується завжди, навіть якщо в блоці **except** була викликана інший, необроблений виняток